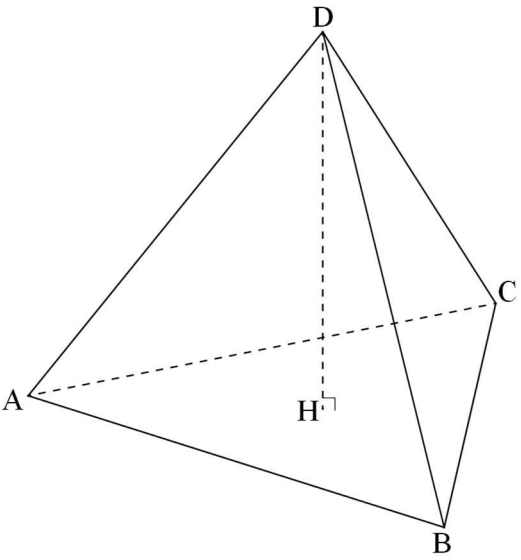
何故か常識になっている正四面体の高さと軌跡		
範囲：空間図形	難易度：★×5	得点　/20

出典：2024 年度　洛南高校

図のように，1 辺の長さが 6 の正四面体 ABCD があり，点 D から△ABC にひいた垂線を DH とします。円周率は π とします。このとき，次の問いに答えなさい。



(1) AH，DH の長さをそれぞれ求めなさい。

(2) DH を軸として四面体 ABCD を 1 回転させるとき，四面体 ABCD が通過する部分の体積を V_1，△DAB が通過する部分の体積を V_2 とします。このとき，V_1，V_2 をそれぞれ求めなさい。

（補足）AH＝BH＝CH であることの証明。

△DAH と△DBH において，

DH⊥△ABC より DH は平面 ABC 上に存在するすべての直線と垂直に交わるから，

∠DHA＝∠DHB＝90°……①，仮定より DA＝DB……②　共通な辺だから DH＝DH……③

①，②，③より直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから，△DAH≡△DBH，

したがって AH＝BH，同様に△DAH≡△DCH なので，AH＝CH，ゆえに AH＝BH＝CH

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

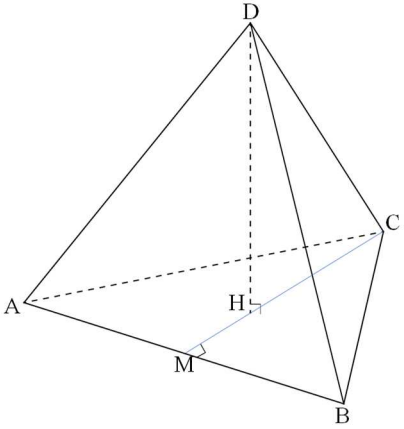
（1）（5 点×2）いつの間にか常識になっている正四面体の高さの求め方

（求め方の一例　管理人が勝手に付けた補足説明を利用）

AH＝BH＝CH より，△ABH≡△BCH≡△CAH となる。

よって△AHB は，∠AHB＝120°，HA＝HB の二等辺三角形となる。

点 H から AB に垂線を下ろし交点を M とすると，△AHM は ∠AMH＝90°，∠AHM＝60° の直角三角形となるから，



$$AH=\frac{2AM}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=\mathbf{2\sqrt{3}}$$

$$DH=\sqrt{DA^2-AH^2}=\sqrt{36-12}=\mathbf{2\sqrt{6}}$$

（その他の求め方１）

洛南受験生や一般的な高校生は右上の図で「点 H は△ABC の重心で，CH : HM＝2 : 1」であることを何とか記憶しているはず。AH＝CH だから，

$$AH=\frac{\sqrt{3}}{2}AB\times\frac{2}{3}=\mathbf{2\sqrt{3}}$$

$$DH=\sqrt{DA^2-AH^2}=\sqrt{36-12}=\mathbf{2\sqrt{6}}$$

（その他の求め方２）

もしかしたら洛南受験生や一部の高校生は，正四面体の高さの公式

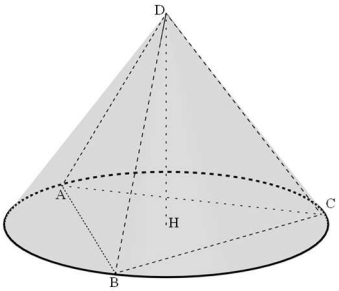
$\frac{\sqrt{6}}{3}a$（aは正四面体の 1 辺の長さ）を覚えているかもしれない。

これを利用して，$DH=\mathbf{2\sqrt{6}}$，$AH=\sqrt{6^2-24}=\mathbf{2\sqrt{3}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

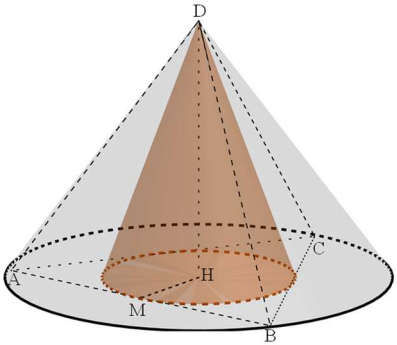
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)（5 点×2）



V_1 は一見面倒そうだが，右図のようにただの円錐になることが秒で分かるはず。
底面の円の半径は AH, 高さは DH なので,

$$V_1=\frac{1}{3}\times\left(2\sqrt{3}\right)^2\pi\times 2\sqrt{6}=\mathbf{8\sqrt{6}\pi}$$



V_2 も面倒そうに見えて実は単純。
「△DAB が通過する部分」は，V_1 から半径を HM とする円を底面とし, 高さを DH とする円錐の体積 V_3 を引けば良い。
△DAB はどう頑張っても V_3 は通過しない。

$$V_2=8\sqrt{6}\pi-\frac{1}{3}\times\left(\sqrt{3}\right)^2\pi\times 2\sqrt{6}=\mathbf{6\sqrt{6}\pi}$$

【GeoGebra】

https://www.geogebra.org/3d/n5fxfk8g

【類題かもしれない】

■立方体から正四面体の体積を求める
https://hokkaimath.jp/blog-entry-44.html

■欲張りすぎな正四面体
https://hokkaimath.jp/blog-entry-231.html

【コメント】

正四面体の高さ「求められて当然」という風潮ありますが，ちゃんと学習する機会あまり無いと思います。一般的な公立中学校では扱う暇なんてまず無いでしょう。難関私立高校受験生なら余裕で取得しているのでしょうか，温度感が分かりません。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/